# PROPORTIONNALITÉ (Version Enseignant)

5e · Chapitre 4

**Le saviez-vous ? Thalès et la pyramide**

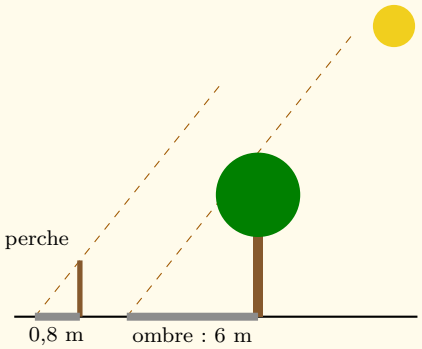
Vers 600 avant J.-C., le savant grec Thalès de Milet voyage en Égypte. On lui demande la hauteur de la grande pyramide de Khéops, que personne ne sait mesurer. Il plante un bâton dans le sable et observe les ombres : « À l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. » Thalès a compris que, au même moment, **la longueur de l'ombre est proportionnelle à la hauteur de l'objet**.

## Activité : Mesurer un arbre avec son ombre

Au même moment de la journée, on mesure l'ombre d'une perche et l'ombre d'un arbre.

- La perche mesure 1 m et son ombre mesure 0,8 m.
- L'ombre de l'arbre mesure 6 m.

Les rayons du soleil sont parallèles : l'ombre est proportionnelle à la hauteur.




On range les données dans un tableau :

| **Hauteur (m)** | 1 | **7,5** |
|---|---|---|
| **Ombre (m)** | 0,8 | 6 |

On passe de la hauteur à l'ombre en multipliant par **0,8**. Pour revenir de l'ombre à la hauteur, on **divise** par 0,8 : la hauteur de l'arbre est 6 : 0,8 = **7,5** m.

*Séance 1*

# Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

### 1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

*Exemple :* Dorian pratique la course à pied, toujours à la même vitesse. Ses performances sont résumées dans ce tableau :

| **Distance (en km)** | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| **Temps (en min)** | 20 | 40 | 60 |

×10

- Quand la distance est multipliée par 2, le temps est **multiplié par 2**. Quand la distance est multipliée par 3, le temps est **multiplié par 3**. La distance parcourue est donc **proportionnelle** au temps : ce tableau est un **tableau de proportionnalité**.
- On obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par **10**. Le nombre 10 s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

## Définition

Dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la **deuxième** ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la **première** ligne par **un même nombre** : on l'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

**Méthode : Reconnaître une situation de proportionnalité**

Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

a)

| | | |
|---|---|---|
| 3,2 | 1,3 | 5,4 |
| 22,4 | 9,1 | 37,8 |

b)

| | | |
|---|---|---|
| 0,8 | 1,5 | 1,25 |
| 2,4 | 4,5 | 3,9 |

**Correction :**

Pour savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité, on cherche s'il existe un coefficient : on **divise** chaque nombre de la 2e ligne par le nombre de la 1re ligne qui est au-dessus.

a) $22{,}4 : 3{,}2 = \mathbf{7}$
$9{,}1 : 1{,}3 = \mathbf{7}$
$37{,}8 : 5{,}4 = \mathbf{7}$
Les quotients sont **tous égaux** : c'est un tableau de proportionnalité, de coefficient **7**.

b) $2{,}4 : 0{,}8 = \mathbf{3}$
$4{,}5 : 1{,}5 = \mathbf{3}$
$3{,}9 : 1{,}25 = \mathbf{3{,}12}$
Les quotients ne sont **pas tous égaux** : ce **n'est pas** un tableau de proportionnalité.

**Remarque :** Il suffit d'**un seul** quotient différent des autres pour que le tableau ne soit pas un tableau de proportionnalité.

**Attention :** Une situation n'est pas toujours proportionnelle ! L'âge et la taille d'un enfant ne sont pas proportionnels : à 10 ans, on ne mesure pas le double de sa taille à 5 ans. Avant de calculer, on se demande toujours : « si l'une des grandeurs double, l'autre double-t-elle aussi ? »

**S'entraîner :** Exercices 1 à 3 de la fiche d'exercices.

*Séance 2*

## 2) Utiliser un tableau de proportionnalité

**Méthode : Compléter un tableau de proportionnalité**

Compléter les tableaux de proportionnalité :

a)

| | |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 4,5 | ? |

b)

| | |
|---|---|
| 15 | ? |
| 18 | 24 |

**Correction :**

a) On calcule le coefficient :
$4{,}5 : 3 = \mathbf{1{,}5}$.

| | |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 4,5 | **6** |

$\times 1{,}5$

$? = 4 \times \mathbf{1{,}5} = \mathbf{6}$

b) Le coefficient est $18 : 15 = \mathbf{1{,}2}$.

$: 1{,}2$

| | |
|---|---|
| 15 | **20** |
| 18 | 24 |

$\times 1{,}2$

Pour remonter de la 2e ligne à la 1re, on **divise** par le coefficient : $? = 24 : 1{,}2 = \mathbf{20}$.

**Remarque :** On peut contrôler son résultat : $20 \times 1{,}2 = 24$. **On vérifie** toujours en refaisant le calcul dans l'autre sens.

**S'entraîner :** Exercices 4 et 5 de la fiche d'exercices.

## 3) Résoudre un problème de proportionnalité

**Méthode : Appliquer la proportionnalité (quatre méthodes)**

Pour son anniversaire, Violette veut inviter ses amies au cinéma. Elle devrait payer 28 € pour 4 places. Finalement, ses parents paient la séance. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien payeront-ils pour 6 places ?**

**Correction :**

| **Méthode 1**<br>Coefficient | **Méthode 2**<br>Multiplication | **Méthode 3**<br>Addition | **Méthode 4**<br>Passage à l'unité |
|---|---|---|---|
| $28 : 4 = \mathbf{7}$<br>**7** est le coefficient : on multiplie le nombre de places par 7.<br>$6 \times 7 = \mathbf{42}$ | $6 : 4 = \mathbf{1{,}5}$<br>Le nombre de places est multiplié par **1,5**, le prix aussi.<br>$28 \times 1{,}5 = \mathbf{42}$ | $6 = 4 + 2$<br>2 places coûtent la moitié de 4 places : **14** €.<br>$28 + \mathbf{14} = \mathbf{42}$ | 1 place coûte 4 fois moins : $28 : 4 = \mathbf{7}$ €.<br>6 places coûtent 6 fois plus :<br>$6 \times 7 = \mathbf{42}$ |

Phrase réponse : les parents de Violette payeront **42 €**.

### Quelle méthode choisir ?

- On passe d'un nombre à l'autre facilement (double, moitié, $\times$ 3...) : **la multiplication**.
- Un nombre est la somme de deux autres de la même ligne : **l'addition**.
- Le coefficient est un nombre simple (7, 10, 0,5...) : **le coefficient**.
- Dans tous les autres cas, le **passage à l'unité** marche toujours : on calcule d'abord la valeur pour **1**.

**Méthode : Résoudre un problème de proportionnalité**

**a)** 2 m$^2$ de carrelage coûtent 40 €. Le prix est proportionnel à la surface achetée. Compléter le tableau des prix.

**b)** La location d'une petite voiture électrique pendant 4 h coûte 33 €. Le prix est proportionnel à la durée. Pendant combien d'heures peut-on la louer avec 57,75 € ?

**Correction :**

**a)** Le coefficient est $40 : 2 = \mathbf{20}$ : cela signifie que 1 m$^2$ coûte **20** €. On multiplie chaque surface par **20**.

| **Surface (m²)** | 1 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | **20** | **200** | **240** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1 000** |

**b)**

| **Durée (h)** | 4 | ? |
|---|---|---|
| **Prix (€)** | 33 | 57,75 |

On cherche le prix d'**une heure** : $33 : 4 = \mathbf{8{,}25}$ €. Ensuite, on cherche combien de fois 8,25 € il y a dans 57,75 € : $57{,}75 : 8{,}25 = \mathbf{7}$.
On peut louer la voiture pendant **7 heures**. *Vérification :* $7 \times 8{,}25 = \mathbf{57{,}75}$.

**Attention :** Les deux lignes d'un tableau doivent être **chacune dans une seule unité** : on ne mélange pas les grammes et les kilogrammes, ni les minutes et les heures.

**S'entraîner :** Exercices 6 à 9 de la fiche d'exercices (le 9 est un problème à chercher en groupes).

*Séance 3*

# Partie 2 : Pourcentages

## Activité : Les soldes

C'est la période des soldes ! Calculer le montant de chaque remise, puis le prix soldé.

| Article | Prix | Remise | Montant de la remise | Prix soldé |
|---|---|---|---|---|
| Casque audio | 80 € | −25 % | **20 €** | **60 €** |
| Jeu vidéo | 45 € | −20 % | **9 €** | **36 €** |
| Sac à dos | 60 € | −30 % | **18 €** | **42 €** |
| Baskets | 90 € | −40 % | **36 €** | **54 €** |
| Sweat | 35 € | −10 % | **3,50 €** | **31,50 €** |
| Montre | 120 € | −50 % | **60 €** | **60 €** |

Le sac a une remise de 30 % et le casque de 25 % seulement. Pourtant, on économise plus sur **le casque** : un plus grand pourcentage ne donne pas forcément **une plus grande remise**, car cela dépend **du prix de départ**.

## 1) Appliquer un pourcentage

### Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur **100** : $t$ % signifie $\frac{t}{100}$.

Prendre $t$ % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$.

**Méthode : Appliquer un pourcentage**

Le premier jour de la vente des billets d'un concert, 72 % des 9 000 billets ont été vendus. Combien de billets ont été vendus ce jour-là ?

**Correction :**

**Par le calcul :**

$$\begin{aligned} 72\ \%\text{ de } 9\,000 &= \frac{72}{100} \times 9\,000 \\ &= \mathbf{0{,}72} \times 9\,000 \\ &= \mathbf{6\,480} \end{aligned}$$

**Avec un tableau :**

| **Total** | 100 | 9 000 |
|---|---|---|
| **Vendus** | 72 | **6 480** |

On multiplie par **90** (car $100 \times 90 = 9\,000$).

Phrase réponse : **6 480** billets ont été vendus le premier jour.

## 2) Calculer un pourcentage

**Méthode : Calculer un pourcentage**

Le collège compte 650 élèves, dont 351 sont demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires ?

**Correction :**

**Par le calcul :** on calcule la proportion, puis on l'écrit sur 100.

$\frac{351}{650} = 351 : 650 = \mathbf{0{,}54} = \frac{\mathbf{54}}{100} = \mathbf{54\ \%}$

**Avec un tableau :**

| **Élèves** | 650 | 100 |
|---|---|---|
| **Demi-p.** | 351 | **54** |

$? = 351 \times 100 : 650 = \mathbf{54}$

Phrase réponse : il y a **54 %** de demi-pensionnaires au collège.

**Attention :** Pour une réduction (soldes, remise), on calcule d'abord **le montant de la remise**, puis on le **soustrait** du prix de départ.
*Exemple :* un jean à 64 € soldé à $-15$ % : remise $= 0{,}15 \times 64 =$ **9,60 €** ; prix soldé $= 64 - 9{,}60 =$ **54,40 €**.

### À connaître par cœur

| **100 %** | **50 %** | **25 %** | **75 %** | **10 %** | **20 %** | **1 %** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **la totalité** | **la moitié** | **le quart** | **les trois quarts** | **le dixième** | **2 × 10 %** | **le centième** |
| | **: 2** | **: 4** | **: 4 puis × 3** | **: 10** | **: 10 puis × 2** | **: 100** |

*Exemple :* 25 % de 80 € $= 80 : 4 =$ **20 €** ; 10 % de 350 $=$ **35** ; 20 % de 45 $= 2 \times 4{,}5 =$ **9**.

**S'entraîner :** Exercices 10 à 15 de la fiche d'exercices.

*Séance 4*

# Partie 3 : Applications de la proportionnalité

## 1) Les échelles

### Définition

Sur un plan ou une carte, les longueurs sont **proportionnelles** aux longueurs réelles. L'**échelle** est le coefficient qui permet de passer des longueurs réelles aux longueurs du plan.
Une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ signifie que **1 cm** sur la carte représente **1 000 cm** (soit 10 m) dans la réalité.

**Remarque :** Les longueurs du plan et les longueurs réelles doivent être exprimées dans **la même unité**. On écrit aussi l'échelle « 1 : 1 000 ».

**Méthode : Appliquer une échelle**

À quelle distance réelle correspond une longueur de 8,3 cm sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ ?

**Correction :**

On range les données dans un tableau de proportionnalité :

| **Carte (cm)** | 1 | 8,3 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 1 000 | **8 300** |

$\times 1\,000$

8,3 × 1 000 = **8 300** cm = **83** m. La distance réelle est de **83 m**.

**Méthode : Calculer une échelle**

Un bateau de 25 m est représenté par une maquette de 10 cm. Quelle est l'échelle de la maquette ?

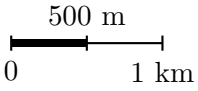
**Correction :**

On exprime d'abord les deux longueurs dans **la même unité** : 25 m = **2 500** cm.
On cherche la longueur réelle qui correspond à **1 cm** sur la maquette :

| **Maquette (cm)** | 10 | 1 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 2 500 | **250** |

2 500 : 10 = **250**. L'échelle de la maquette est $\frac{1}{\mathbf{250}}$.

**L'échelle graphique** : sur beaucoup de cartes, l'échelle est dessinée par un segment. Ici, 1 cm représente 500 m, soit **50 000** cm : l'échelle est $\frac{1}{\mathbf{50\,000}}$.




**Remarque** : Une échelle plus grande que 1, comme $\frac{10}{1}$, est un **agrandissement** : on l'utilise pour dessiner de très petits objets (insecte, cellule…).

## Activité : Le plan de ma chambre

À la maison, tu as mesuré ta chambre et trois meubles (fiche « Le plan de ma chambre »).

1. Choisis une échelle : $\frac{1}{50}$ est conseillée (1 cm sur le plan représente 50 cm).
2. Complète le tableau de proportionnalité ci-dessous avec tes mesures (en cm).
3. Trace le plan à la règle sur une feuille quadrillée ou millimétrée, nomme les meubles et écris l'échelle.

*Exemple :* une chambre de 350 cm sur 280 cm et un lit de 190 cm sur 90 cm, à l'échelle $\frac{1}{50}$ :

| **Réalité (cm)** | 350 | 280 | 190 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| **Plan (cm)** | **7** | **5,6** | **3,8** | **1,8** |

: 50

**S'entraîner :** Exercices 16 à 19 de la fiche d'exercices.

## 2) Durées et distances

### Rappels sur les durées

$1$ h $=$ **60** min $\quad \frac{1}{2}$ h $=$ **30** min $\quad \frac{1}{4}$ h $=$ **15** min

$\frac{3}{4}$ h $=$ **45** min $\quad \frac{1}{3}$ h $=$ **20** min

En écriture décimale : 0,5 h $=$ **30** min ; 1,5 h $=$ **90** min, soit 1 h **30** min ; 0,25 h $=$ **15** min.

**Attention :** 1,5 h ne fait pas 1 h 50 min ! Une heure contient 60 minutes, pas 100 : 0,5 h est une demi-heure, soit 30 minutes.

**Méthode : Utiliser les durées**

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. Si la distance reste proportionnelle au temps, combien de kilomètres parcourt-il en 1 heure ?

**Correction :**

Pour simplifier, on convertit les durées en minutes : $\frac{3}{4}$ h $=$ **45** min et 1 h $=$ **60** min.

| **Temps (min)** | 45 | 15 | 60 |
|---|---|---|---|
| **Distance (km)** | 12 | **4** | **16** |

En 15 min (trois fois moins de temps), il parcourt $12 : 3 =$ **4** km. En 60 min (quatre fois 15 min), il parcourt $4 \times 4 =$ **16** km.
L'athlète parcourt **16 km** en une heure.

**Vocabulaire :** on dit que l'athlète court à la **vitesse moyenne** de 16 km/h (on lit « kilomètres par heure ») : c'est la distance qu'il parcourrait en **une heure**.

**Méthode : Calculer une durée**

Un train roule à vitesse constante : il parcourt 180 km en 1 h 30 min. Combien de temps lui faut-il pour parcourir 300 km ?

**Correction :**

1 h 30 min $=$ **90** min.

| **Distance (km)** | 180 | 60 | 300 |
|---|---|---|---|
| **Temps (min)** | 90 | **30** | **150** |

$180 = 3 \times 60$, donc 60 km demandent $90 : 3 =$ **30** min. $300 = 5 \times 60$, donc 300 km demandent $5 \times 30 =$ **150** min.
150 min $=$ 120 min $+$ 30 min $=$ **2 h 30 min**.

**S'entraîner :** Exercices 20 à 23 de la fiche d'exercices (le 23 révise tout le chapitre).